

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 43

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξε: Συμπληρωματικό Υλικό 1–5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η από πάνω προς τα κάτω σχεδίαση ξεκινά από τη γενική λύση και καταλήγει σε λεπτομέρειες.
2. Η modular προσέγγιση συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του αλγορίθμου.
3. Η σχεδίαση αλγορίθμου προηγείται της εκσφαλμάτωσης.
4. Οι τεχνικές σχεδίασης είναι άσχετες με τη δομή του προβλήματος.
5. Η σταδιακή βελτίωση βοηθά στη σχεδίαση σωστού αλγορίθμου.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η οργάνωση λύσης σε ανεξάρτητα τμήματα συνδέεται με τη _____ προσέγγιση.
2. Η σχεδίαση από το γενικό στο ειδικό λέγεται προσέγγιση από πάνω προς τα _____.
3. Η τεχνική που διασπά ένα πρόβλημα σε μικρότερα μέρη λέγεται _____ και βασίλευε.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Η τεχνική divide and conquer βασίζεται:
 - α) στην τυχαία επίλυση
 - β) στη διάσπαση σε υποπροβλήματα
 - γ) στην αποθήκευση μόνο
 - δ) στην εκτέλεση χωρίς σχέδιο
2. Οι τεχνικές σχεδίασης χρησιμοποιούνται:
 - α) μετά τη βαθμολόγηση
 - β) στην ανάπτυξη λύσης
 - γ) μόνο σε δίκτυα
 - δ) μόνο σε βάσεις δεδομένων

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Τι είναι η τεχνική διαίρει και βασίλευε;
2. Γιατί η modular οργάνωση βοηθά στην ανάπτυξη αλγορίθμων;

Καλή μελέτη!